

데이터 행수 198,716	등록과목수 합계 1,076,600	출고수 합계 652,339	전체 출고율 60.59%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=198716 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076600 sum_mtr_cn=652339 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=92731 of 198716 ✓ 행수 일치: rows=198716
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시 물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 577초 14항목 전부 통과 — KPI 합산·전월 대비·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 정상
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 화면 동작까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

2. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,600	1,076,600	1,076,600	일치
출고수	652,339	652,339	652,339	일치
행수	198,716	198,716	198,716	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,181	648,591	94.38%
특강	389,419	3,748	0.96%
합계	1,076,600	652,339	60.59%

3. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 577초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	KPI 정규 687181+특강 389419=1076600 (SSOT 1076600), 출고 648591+3748=652339 (SSOT 652339), 평균 출고율 60.6% vs 계산 60.59%; data-testid subjects=1076600 shipments=652339 rows=198716; CSV 재집계 과목=1076600 출고=652339 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.007
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym=202607, 전월=202606 · 정규 등록과목: 칩 -1.1% vs 계산 -1.14% / 정규 출고: 칩 -39.2% vs 계산 -39.18% / 특강 등록과목: 칩 7.9% vs 계산 7.91% / 특강 출고: 칩 -23.5% vs 계산 -23.47% / 평균 출고율: 칩 -40.4% vs 계산 -40.37% 차이: 정규 등록과목 0.039 · 정규 출고 -0.016 · 특강 등록과목 -0.01 · 특강 출고 -0.031 · 평균 출고율 -0.033

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '호남' 카드=(과목 100, 출고 104) / region 필터 후 KPI=(과목 100, 출고 104) / CSV 재집계=(과목 100, 출고 104) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: width=100% vs min(100,104)=100 / 대구경북: width=57.7% vs min(100,57.7)=57.7 / 부울: width=44.3% vs min(100,44.3)=44.3 차이: card1_pp 0 · card2_pp 0 · card3_pp 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover ym=202410 → 툴팁(2024.10 / 과목 24,226 / 출고 16,067 / 율 66.3%) vs CSV(24226 / 16067 / 66.32%), tooltip visible=true 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.021
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율: 52.8% + 47.2% = 100.0% / 정규 vs 특강 점유율: 61.4% + 38.6% = 100.0% 차이: donut1_pp 0 · donut2_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	region='호남' 적용 → 칩=[연도 2026년 월 7월 협의회 호남] (칩OK=true), 협의회 요약 행=1개(호남), 프로그램 요약 9행, 트렌드 갱신=true, KPI 과목 100/출고 104 vs CSV 100/104 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 칩=true 갱신=true KPI(15365/8617) vs CSV(15365/8617) / subject='과학' 칩=true 갱신=true KPI(12884/5809) vs CSV(12884/5809) / program='Askhow' 칩=true 갱신=true KPI(966/630) vs CSV(966/630) / step='A' 칩=true 갱신=true KPI(1112/674) vs CSV(1112/674) / search='강릉' 칩=true 갱신=true KPI(47/43) vs CSV(47/43) 차이: type 0 · subject 0 · program 0 · step 0 · search 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	'호남' 행 클릭 → activeTab=details, 칩=[연도 2026년 월 7월 협의회 호남], 센터카드 4개 (기대 4개, 전부 해당 협의회=true) 차이: centers 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터 '익산' 펼침 → 정규(17/33), 특강(0/0) vs CSV raw 정규(17/33), 특강(0/0) 차이: regularSubjects 0 · regularShipments 0 · specialSubjects 0 · specialShipments 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	센터 '익산' 펼친 뒤 type='정규' 적용 → top 388.5→388.5 (동일유지=true), aria-expanded=true, opened영역 유지=true, 최상단 closed 카드 top=1851.5 (펼친 카드가 위=true) 차이: top_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 0회)	PASS	input 10회(90→80) → 재렌더 0회(슬라이더 노드 동일=true, 라벨 90→80 즉시 갱신=true), change 1회 → 재렌더 누계 1회(노드 교체=true) 차이: render_on_input 0 · render_on_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	'호남' 칩 생성=true → × 클릭 → 칩 제거=true (남은 칩 연도:2026년, 월:7월), 시트 협의회 요약='전체', KPI 원복=true (15,365/8,617) 차이: —
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	펼침 1건 + region 필터 + alerts 탭 상태에서 🏠 → 탭 alerts→alerts (유지=true), 펼침 0건, 칩=[연도 2026년 월 7월] (사용자칩 제거=true, 초기 칩셋 복귀=true), KPI 복귀=true 차이: —

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

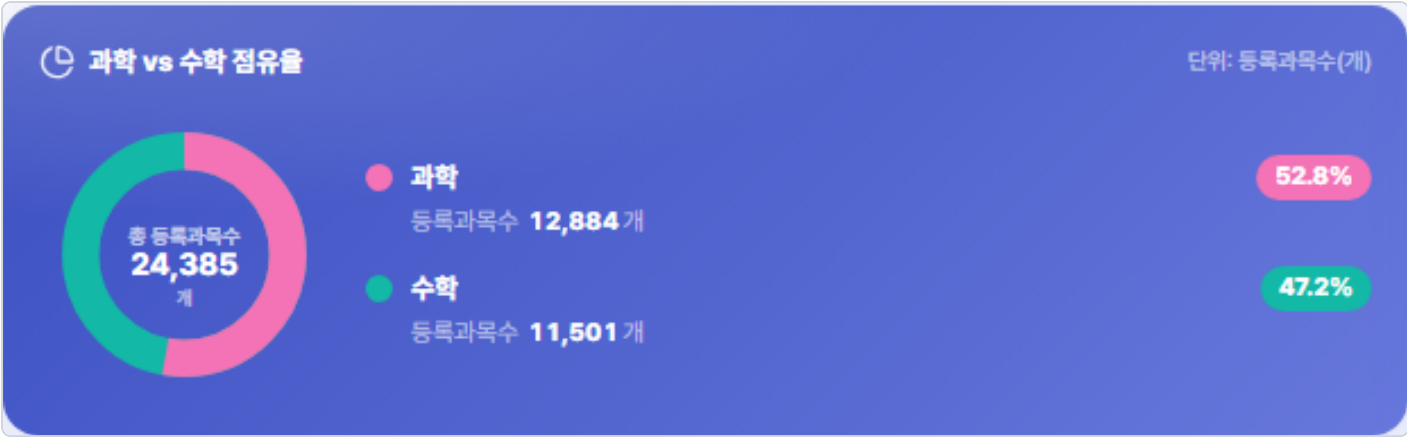
검증 대상=build/_auto_stage.html 단일 파일(file://), headless chromium 1440x1200. 기대값은 대시보드와 독립적으로 data.csv(198,716행)를 Node에서 재집계해 산출했고 총합(과목 1,076,600 / 출고 652,339)이 extract_meta.aggregates와 일치. #1~#5는 평선년/평선월을 전체로 풀어 SSOT 전 구간과 대조. 참고사항 2건(결함 아님): (a) 호남 협의회는 출고율 104%(초과)라 게이지 width가 설계대로 100%에서 clamp됨 — 명세의 min(100, 출고율)과 일치. (b) 미달 임계치 슬라이더 기본값이 range 최대(90)라 상향 드래그 시 값이 고정되므로, #12는 하향(90→80)으로 드래그를 시뮬레이션해 라벨 즉시 갱신까지 확인함.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

4. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



#6 도넛 백분을 합 = 100% — 통과

5. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-07-24 08:30:00 → 2026-07-24 08:30:00
02_db_extractor	완료	0	175.2 초	2026-07-24 08:30:00 → 2026-07-24 08:32:55
03_data_archiver	완료	0	0.5 초	2026-07-24 08:32:55 → 2026-07-24 08:32:56
04_dashboard_builder	완료	0	2 초	2026-07-24 08:32:56 → 2026-07-24 08:32:58
05_integrity_verifier	완료	0	598 초	2026-07-24 08:32:58 → 2026-07-24 08:42:56
06_publish_gateway	완료	0	9 초	2026-07-24 08:42:56 → 2026-07-24 08:43:05
07_propagation_waiter	완료	0	1.2 초	2026-07-24 08:43:05 → 2026-07-24 08:43:06
08_notifier	완료	0	2 초	2026-07-24 08:43:06 → 2026-07-24 08:43:08

발행 결과 — commit 7e63ecc · 25 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260724-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성했습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash dcc592bd0de9